

2025 年实变函数期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一.

(1) $E_k \subset [0, 1]$, $m(E_k) = 1$, $\forall k \in \mathbb{N}$, 证明 $m(\bigcap_{k \geq 1} E_k) = 1$.

(2) $A \subset B \subset \mathbb{R}^n$, A 可测且 $m(A) = m^*(B) < \infty$, 证明 B 可测.

二. 设 f 为 $[0, 1]$ 上的有界函数:

(1) 证明 $\{x \in [0, 1] : f(x^+) \text{ 存在且有限, 但 } f \text{ 在 } x \text{ 处不连续}\}$ 至多可数.

(2) 证明 $f \in R[0, 1] \iff \text{a.e. } x \in [a, b], f(x^+) \text{ 存在且有限}.$

三. 设 φ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的非负可测函数:

(1) 证明 $\|\varphi\|_\infty = \sup\{\int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x)f(x) dx : \|f\|_1 \leq 1\}$.

(2) 若任取非负可积 f , 均有 $\int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x)f(x) dx < \infty$, 证明 $\|\varphi\|_\infty < \infty$.

四. 设 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $g \in L^q(\mathbb{R}^n)$, $1/p + 1/q = 1$, $f, g \geq 0$, 记 $E_t = \{x : g(x) > t\}$, 试证: a.e. $t > 0$, $\int_{E_t} f(x) dx < \infty$, 且 $\int_0^\infty (\int_{E_t} f(x) dx) dt = \int_{\mathbb{R}^n} f(x)g(x) dx$.

五. $F \in C[a, b]$, 且存在 $p > 1$, $M > 0$, 满足任意分划 $\mathcal{P} : a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$, 均有

$$\sum_{k=1}^n \frac{|F(x_k) - F(x_{k-1})|^p}{(x_k - x_{k-1})^{p-1}} < M$$

(1) 证明 $F \in AC[a, b]$, 从而 a.e. $x \in [a, b]$, F' 存在.

(2) 记 $x_i = a + \frac{i(b-a)}{n}$, $i \in [0, n]$. 构造 $f_n(x)$:

$$f_n(x) = \begin{cases} 0 & x = x_i, \exists i \in [0, n] \\ \frac{F(x_{i+1}) - F(x_i)}{x_{i+1} - x_i} & x \in (x_i, x_{i+1}) \end{cases}$$

证明 a.e. $x \in [a, b]$, $f_n(x) \rightarrow F'(x)$.

(3) 证明 $F' \in L^p[a, b]$.